Nesta documentação encontram-se os testes detalhados (quais entradas, passos e resultados obtidos) referentes ao sistema, realizados com ajuda de Inteligência Artificial (Gemini) para gerar roteiros de teste.

Teste 1: Validação de textos vazios ou apenas espaços

Objetivo: Garantir que o sistema rejeite títulos ou autores vazios ou preenchidos apenas com espaços em branco.

- *Escolher a opção '1' (Cadastrar registro na BST).*
- *Informar ID válido: '10'.*
- *Informar Título: '" "' (apenas espaços).*

Resultado Esperado: O programa rejeita a entrada imediatamente, exibindo a mensagem "ERRO: Textos nao podem ser vazios ou espacos.", impedindo a inserção.

Resultado Obtido: O sistema bloqueou o cadastro com sucesso, exibindo exatamente a mensagem de erro esperada e retornando ao menu principal.

Teste 2: Inserção de ID duplicado na BST

Objetivo: Verificar se a árvore rejeita o cadastro de um livro cujo ID já existe, mantendo a integridade dos dados.

- *Cadastrar um livro com ID '15', Título '"Clean Code"', Autor '"Robert Martin"', Ano '2008'.*
- *Tentar cadastrar um segundo livro com o mesmo ID: '15', Título '"Outro Livro"', Autor '"Outro Autor"', Ano '2020'.*

Resultado Esperado: O programa deve exibir o aviso de duplicidade e não inserir o nó duplicado na árvore.

Resultado Obtido: O console exibiu "ERRO: ID 15 ja existe na BST." e a listagem em ordem manteve apenas o registro original, sem sobrescrever ou duplicar.

Teste 3: Remoção de Nó Folha na BST

Objetivo: Testar a remoção de um nó que está na extremidade da árvore e não possui descendentes.

- ► *Cadastrar os livros com IDs: '50', '30' e '70'.*
- ► *Escolher a opção '3' (Remover registro da BST).*
- ► *Informar o ID '70' (que é um nó folha).*

Resultado Esperado: O nó deve ser removido diretamente da memória sem afetar os demais ramos.

Resultado Obtido: Mensagem de sucesso na remoção. Ao listar em-ordem (opção 4), apenas os IDs '30' e '50' foram exibidos.

Teste 4: Remoção com Estrutura Linear (Fila) Vazia

Objetivo: Garantir que o programa lide corretamente com tentativas de remoção em filas vazias, sem quebrar ou fechar abruptamente.

- ► *Com o programa recém-iniciado (sem inserir nenhum ID na estrutura linear), escolher a opção '6' (Remover da estrutura linear).*

Resultado Esperado: O sistema deve informar ao usuário que a estrutura está vazia e manter o programa funcionando normalmente.

Resultado Obtido: O terminal exibiu a mensagem "Aviso: A estrutura linear esta vazia. Nenhuma remocao realizada." e retornou ao menu de forma segura.

Teste 5: Operação de Inserção e Repetição de IDs na Fila

Objetivo: Validar que a estrutura linear aceita IDs repetidos e opera de forma independente da BST.

- ► *Escolher a opção '5' e inserir o ID '100'.*
- ► *Escolher a opção '5' novamente e inserir o mesmo ID '100'.*
- ► *Escolher a opção '7' (Exibir estrutura linear).*

Resultado Esperado: A fila deve armazenar e exibir ambos os IDs repetidos na ordem correta de inserção (FIFO).

Resultado Obtido: A exibição na tela mostrou 'Inicio -> [100] [100] <- Fim', confirmando que a Fila aceita repetições e opera de maneira independente da árvore.

Teste 6: Teste de Carga de IDs Repetidos na Estrutura Linear

Objetivo: Comprovar que a Fila armazena múltiplos IDs iguais sem sobrescrever ou corromper dados, mantendo a independência em relação à Árvore.

- ► *Iniciar o programa e selecionar a opção 5 (Inserir ID na estrutura linear).*
- ► *Digitar o ID 40 e pressionar Enter*
- ► *Inserir novamente o ID 40 utilizando o mesmo procedimento.*
- ► *Selecionar a opção 7 para exibir a estrutura linear.*

Resultado Esperado: O terminal deve exibir a sequência indicando que os dois IDs idênticos coexistem na ordem correta de inserção.

Resultado Obtido: A estrutura exibiu Inicio -> [40] [40] <- Fim com sucesso.

==========

Teste 7: Teste de Validação de Ano Limite na BST

Objetivo: Garantir que o sistema impeça o cadastro de livros com anos inválidos, fora do intervalo histórico permitido (1 a 2026).

Passos:

- *Escolher a opção 1 para cadastrar um registro na BST.*
- *Inserir ID válido (ex: 12).*
- *Inserir título e autor válidos.*
- *Informar o ano 2027.*

Resultado Esperado: O sistema deve barrar o cadastro imediatamente exibindo uma mensagem de erro informando que o ano é inválido.

Resultado Obtido: A mensagem Erro: Ano invalido foi exibida no console e o registro não foi inserido na árvore.

==========

Teste 8: Teste de Remoção de Nó com Apenas 1 Filho na BST

Objetivo: Verificar se o algoritmo de remoção da árvore lida corretamente com nós que possuem apenas um descendente, religando o ponteiro do pai diretamente ao neto.

- *Inserir os livros com IDs: 50, 30 e 20 (formando uma linha descendente à esquerda de 50 -> 30 -> 20).*
- *Escolher a opção 3 e solicitar a remoção do ID 30.*
- *Listar os registros em-ordem (opção 4).*

Resultado Esperado: O nó 30 deve ser removido e o nó 20 deve assumir o seu lugar, ficando ligado diretamente ao 50.

Resultado Obtido: A listagem em-ordem exibiu apenas os IDs 20 e 50, confirmando o sucesso da ponte estrutural.